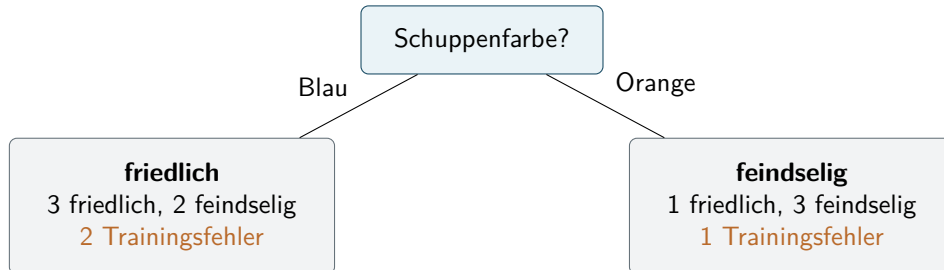


Baumtiefe und Genauigkeit

Entscheidungsbäume · Sicherungsblatt zu Aufgabe 4 · Informatik 11

1. Baumtiefe 1: eine Entscheidungsebene



Ergebnis zu 4.1

Der Baum trennt nach der Schuppenfarbe. In beiden Blättern liegen noch Fische mit verschiedenen Labels: **3 von 9** Trainingsfischen werden falsch klassifiziert. Weitere Entscheidungsebenen können die Gruppen genauer aufteilen.

2. Drei Baumtiefen im Vergleich

Maximale Tiefe	Trainingsdaten: falsch	Testdaten: richtig
1	3 von 9	4 von 5 = 80 %
2	1 von 9	4 von 5 = 80 %
3	0 von 9	4 von 5 = 80 %

Merke

Mit größerer Tiefe sinken hier die **Trainingsfehler** von 3 auf 0. Die **Testgenauigkeit** bleibt bei allen drei Bäumen gleich: 80 %. Deshalb genügt für diese Testdaten bereits der einfachere Baum der Tiefe 1. Für die Wahl eines Baums zählt, wie gut er *unbekannte Testdaten* klassifiziert.

Vertiefung 4a: großer Datensatz

75 % Training → Baum erstellen **25 % Test** → Vorhersagen beurteilen.

Ein Baum der Tiefe 1 trennt nur einmal. Damit bildet er die Zusammenhänge des großen Fischdatensatzes noch nicht ausreichend ab.